14 《数据结构与算法》教学单元设计：比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能读候选边表并跟踪集合/并查集。 2. 合成假设易只比最终边集，漏掉同权顺序、范围和边数校验。	1. Prim 误取全局最轻边。 2. Kruskal 不判环或将 F 并入结果。	1. 先验证 A–E 连通/F 孤立，再复制边表删除 BC。 2. 记录 U/parent，每′′环、权重。

教学内容	1. 边与权值同 L10：AB4,AC2,BC1,BD5,CD8,CE10,DE2，F 无边。 2. Prim(A)原图选 AC2,BC1,BD5,DE2，重 10；Kruskal 收 BC/AC/DE，拒 AB 成环，收 BD，重 10。 3. 删 BC 后 Prim 选 AC2,AB4,BD5,DE2；Kruskal 同样四边，总 13。 4. 完整 A–F 无树，A–E 两次都 4 边；只删 BC，其余权值保持，F 独立。

教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 规定同权端点字典序。 2. 封路只改副本并回归原图。	1. 说明 Prim 跨 U 与 Kruskal 全局排序加并查集判环。 2. 说明 A–E MST 与 A–F 无树范围。	1. 实现两算法并复现 10/13。 2. 按 4 条边、连通、无环、总权验收。

教学重点	1. Prim 跨边界挑选，Kruskal 全局	**突出方法**	1. 同一边表运行后删 BC 副本复核。

	排序判环。		
教学难点	1. 数据版本、同权排序和 F 范围必须同验。	**破解方法**	1. ´ 态。
教学策略与方法	1. 双算法实现 2. 版本化删边 3. 过程日志 4. 输出互审		
教学资源	1. Java17 2. 主/变式边表 3. 并查集框架 4. 树性质断言		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	准备两份边表和 Java 工程
	专注度（3）	3	核对跨 U 候选和并查集
	参与度（4）	4	解释删 BC 后仍连通
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	5	原图只读、变式仅删 BC
	职业价值观（5）	5	说明低成本网络规划
	职业伦理（5）	5	标注权重合成、F 无边
	行为习惯、环境维护（5）	5	保存版本和过程日志
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	复习 L10 基线
	课中讨论、答题等（10）	9.5	比较删边轨迹
	课后作业（10）	9.5	交另一变式回归

		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23	复现 10 和 13 并校验
			成果展示（10）	9.5	展示 parent/U 状态
			后续改进拓展（5）	5	按复核补日志

教学实施				
课前				
教学环节 (用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L10 基线和准备两份边表。	1. 强调仅副本删 BC。	1. 写权重预期 10/13。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成复习 L10 基线和准备两份边表。，留下可核对的学习证据。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 模拟校园连接路段关闭。	1. 先判 A–E 连通和 F 边界。	1. 逐边核对差异。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成模拟校园连接路段关闭。，留下可核对的学习证据。
方法示范 20min 讲授+图示	1. Prim 跨 U Kruskal 判环。	1. 固定排序 (weight,min,max)。	1. 记录 U/parent。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成示范 Prim 跨 U

				Kruskal 判环。，留下可核对的学习证据。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 实现两算法并跑原图/删边。	1. ˊF。	1. 保存每轮日志。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成实现两算法并跑原图/删边。，留下可核对的学习证据。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 若结果不符，定位首个边集差异。	1. 不改权值来凑答案。	1. 修副本并回归原图。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成若结果不符，定位首个边集差异。，留下可核对的学习证据。
项目实训 10min 结对任务	1. ˊˊˊ10/13 结论。	1. 核对范围和四项树性质。	1. 提交可复现报告。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成交代码、日志、边差异、10/13 结论。，留下可核对

				的学习证据。
组间互评 5min 成果互审	1. 同伴实际运行删边用例。	1. 查同权顺序与 F。	1. 记录运行输出。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成同伴实际运行删边用例。，留下可核对的学习证据。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 对照 L10 理论回顾两实现。	1. 核验全图无 MST。	1. 说明权重边界。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成对照 L10 理论回顾两实现。，留下可核对的学习证据。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 增加另一条边关闭变式并隔离。**	1. 要求原始回归通过。	1. 交差异和日志。	围绕“比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响”完成增加另一条边关闭变式并隔离。，留下可核对的学习证据。
教学反思	**教学效果**	实现 Prim/Kruskal，A–E 为 10，删 BC 后 13；A–F 没有生成树。		
	特色创新	变式隔离并要求旧输入回归。		

	诊断改进	合成结果不是实测校园路线。